LERNZIELBUCH

Chemie Q3 – 13 aktuelle Lernziele

Kanonische Kapitelsicht

13 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`

Zur Gliederung

Gliederung

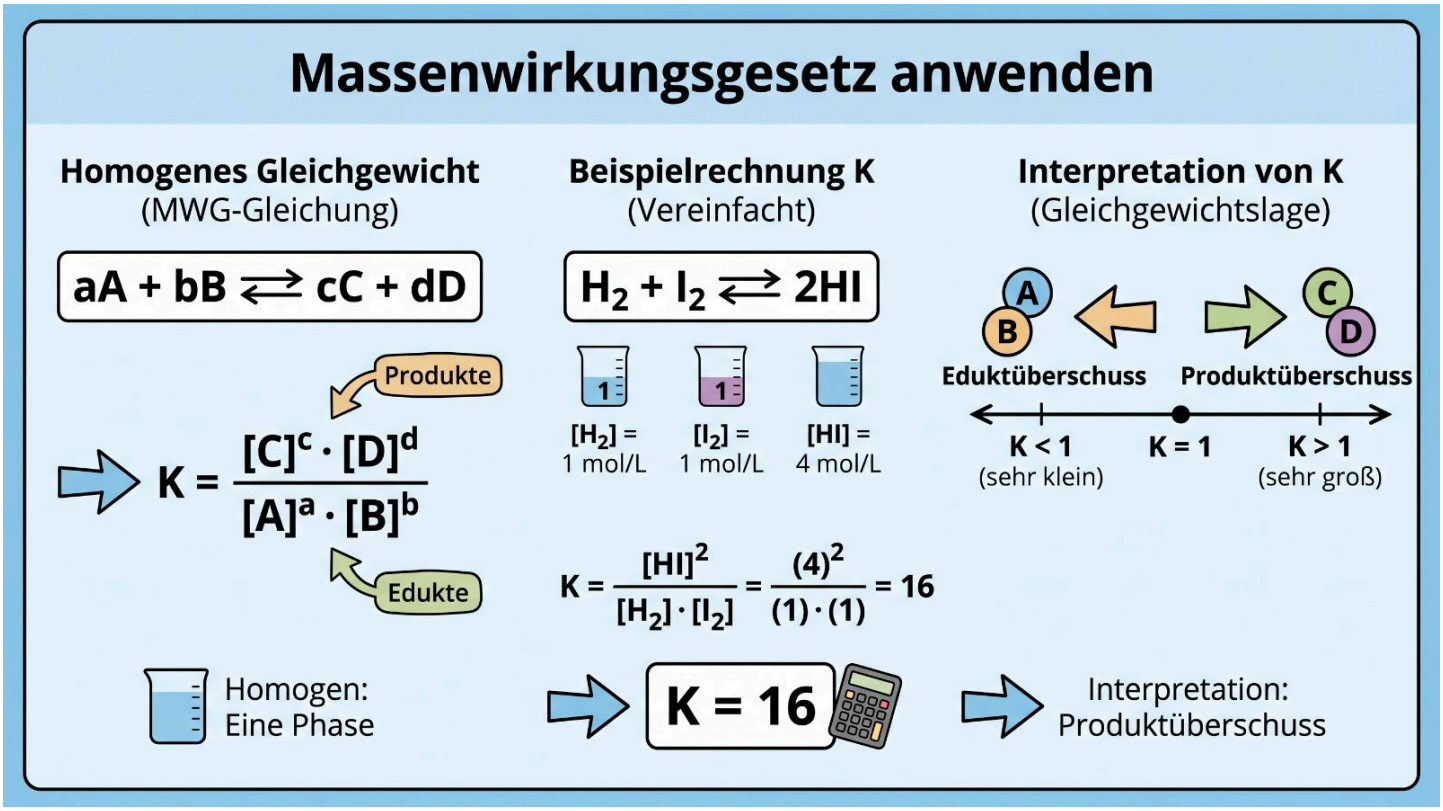
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug 13 Lernziele erste zugehörige Lernzielseite 1

Massenwirkungsgesetz anwenden

Lernziel-ID `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Massenwirkungsgesetz auf homogene Gleichgewichte anwenden, Gleichgewichtskonstanten vereinfachter Systeme berechnen und den Zahlenwert zur Aussage über die Lage des Gleichgewichts interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Le-Chatelier-Prinzip nutzen** `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c` S. 2
- **Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen** `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e` S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Gleichgewichtsdynamik nachweisen `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Mehrfachgleichgewichte `1a51362e-fd84-5964-89b5-b435772c2149`
- Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`
- Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`
- Kp und Kc verknüpfen `a8ddb351-3501-5b6d-a908-c82a5d2f14d4`
- Löslichkeitsgleichgewichte interpretieren `ac1bcf34-169c-5339-92ba-efe8c3022560`

Buch-Digest
`sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:135e9ea169246d3e7787a78dcdce9d9ae5b6d8796780b8dbf7c1b939cb5983c4`

Feedback zu diesem Lernziel

Le-Chatelier-Prinzip nutzen

Lernziel-ID `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem Prinzip von Le Chatelier vorhersagen, wie Konzentration, Druck und Temperatur Produktkonzentrationen erhöhen oder erniedrigen, und dies auf technische Prozesse sowie Alltagsgleichgewichte anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Massenwirkungsgesetz anwenden S. 1
`20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen S. 3
`545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e`

Gesellschaftliche Bedeutung chemischer Gleichgewichte erläutern S. 4
`882630ba-815c-5c6b-868c-2e6cd7eef459`

Haber-Bosch-Verfahren berechnen (LK) S. 5
`c0463225-cba1-5e62-a1fb-e9046d7034b5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren `0fb337de-b63b-5345-b5d6-57eee3921dc9`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`

Konzentrationsbedingte Gleichgewichtsverschiebungen experimentell untersuchen `d2d735de-bede-5310-8aeb-8bb7562c7b75`

Katalysatoren beurteilen `d9cce642-4f89-57f8-832a-abeb62586195`

van't Hoff Gleichung nutzen `e0d4f08a-3e67-5e2b-9c4a-06468ec5c3dd`

Buch-Digest `sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`

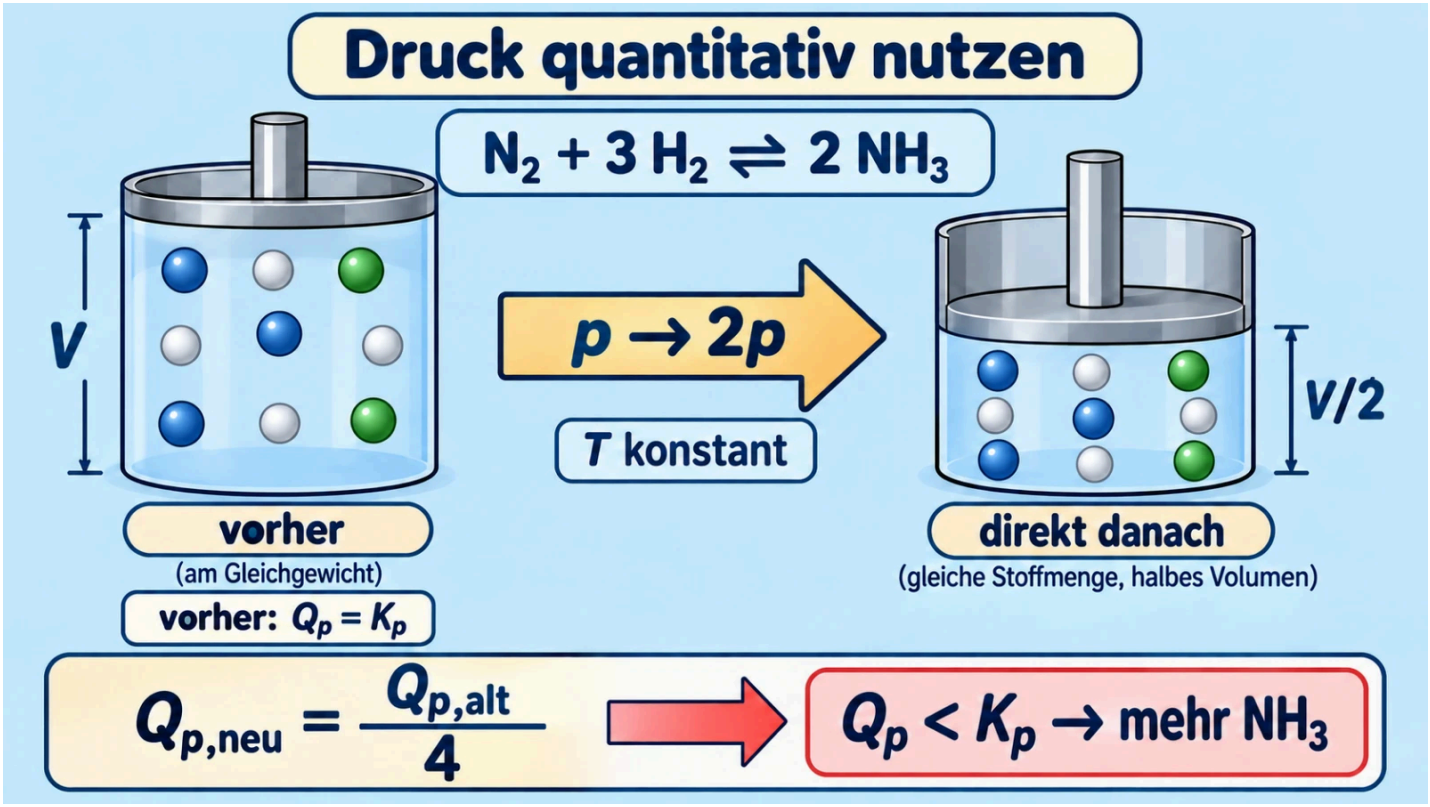
Ziel-Fingerprint `sha256:dd006cedfd7a0758bddcf358eb6a37c917438cfa5d4fc085ca46eafad86cb6c0`

Feedback zu diesem Lernziel

Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen

Lernziel-ID `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einfachen Berechnungen die Lage eines Gleichgewichts und den Einfluss äußerer Faktoren begründen, um Optimierungsmöglichkeiten für technische Prozesse abzuleiten.

Direkte Vorbedingungen

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f` S. 1	**Le-Chatelier-Prinzip nutzen** `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

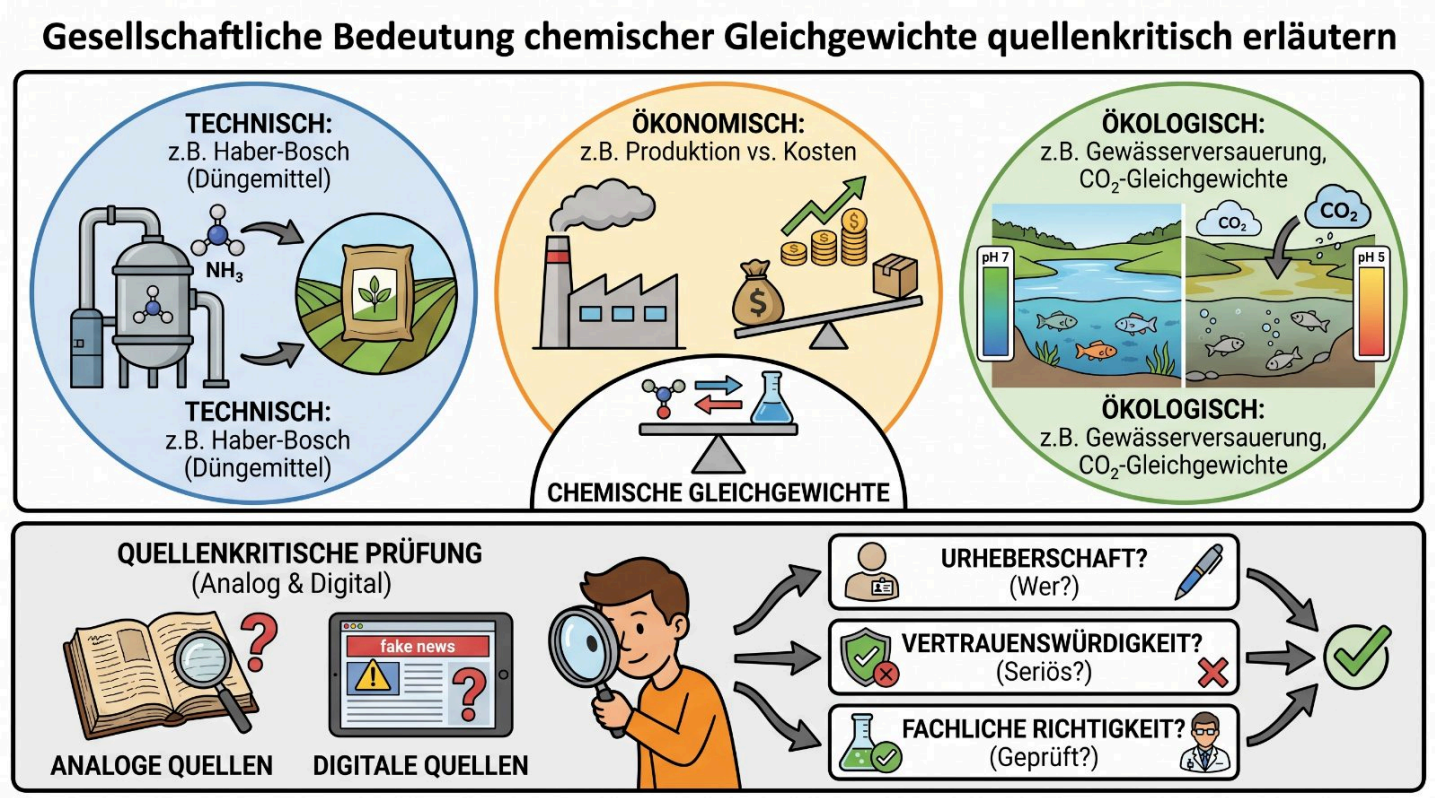
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`
Ziel-Fingerprint `sha256:2358d97732f49a24922d06957c90a52ea4ad3cc7218817d3d10bae87ea00dece`

Gesellschaftliche Bedeutung chemischer Gleichgewichte erläutern

Lernziel-ID 882630ba-815c-5c6b-868c-2e6cd7eef459

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die technische, ökonomische und ökologische Bedeutung chemischer Gleichgewichte an gesellschaftlich relevanten Beispielen anhand bereitgestellter fachlich geprüfter Informationen begründet erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Le-Chatelier-Prinzip nutzen S. 2
5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

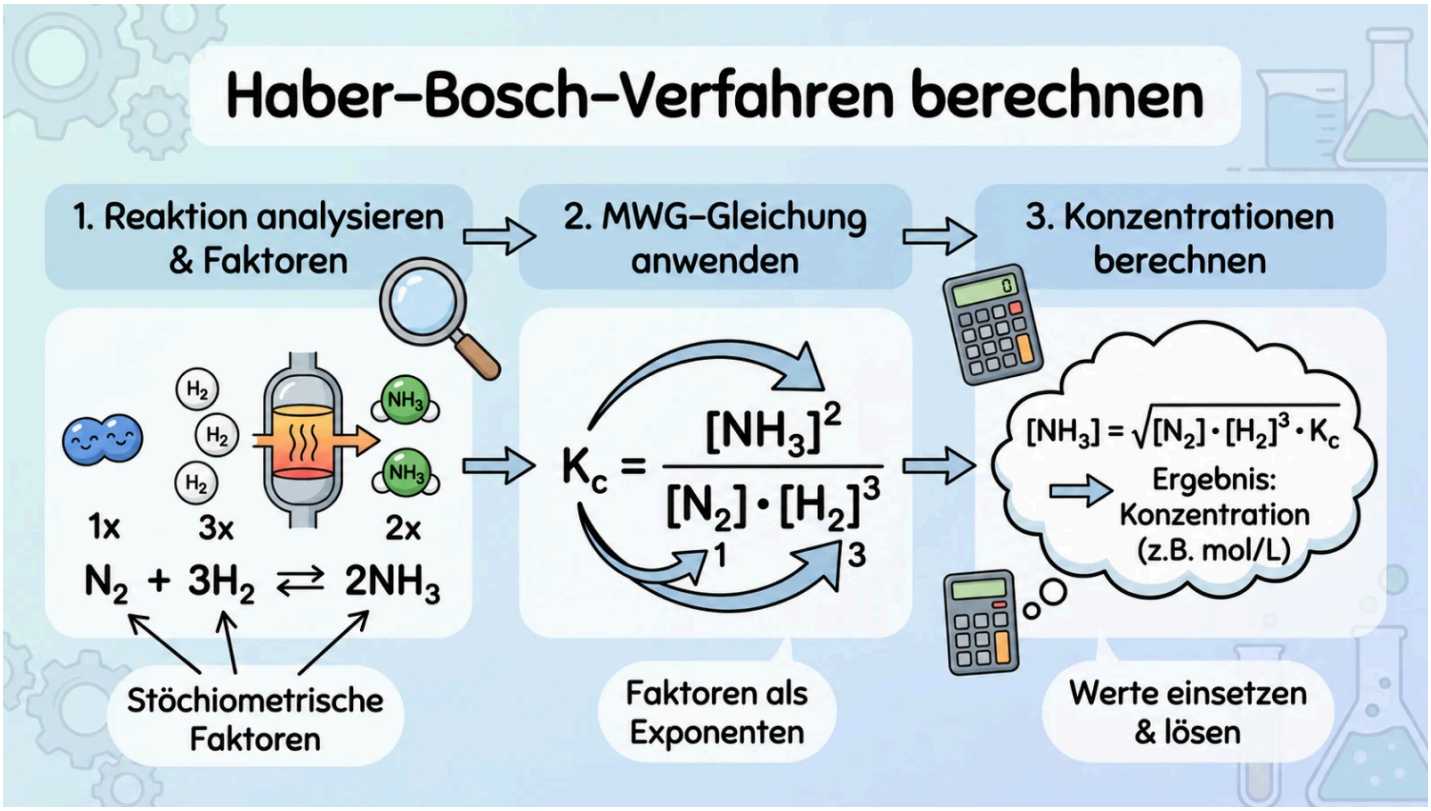
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest
sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2
Ziel-Fingerprint
sha256:f13d87550d8f51d7a27a9a12764b65821ecce1884cc5328b2ec63f8400c46c9e

Haber-Bosch-Verfahren berechnen (LK)

Lernziel-ID `c0463225-cba1-5e62-a1fb-e9046d7034b5`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Haber-Bosch-Verfahren analysieren, MWG-Gleichungen mit verschiedenen stöchiometrischen Faktoren anwenden und Gleichgewichtskonzentrationen einschließlich physikalisch zulässiger Lösungen quadratischer Modellgleichungen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Le-Chatelier-Prinzip nutzen S. 2
`5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

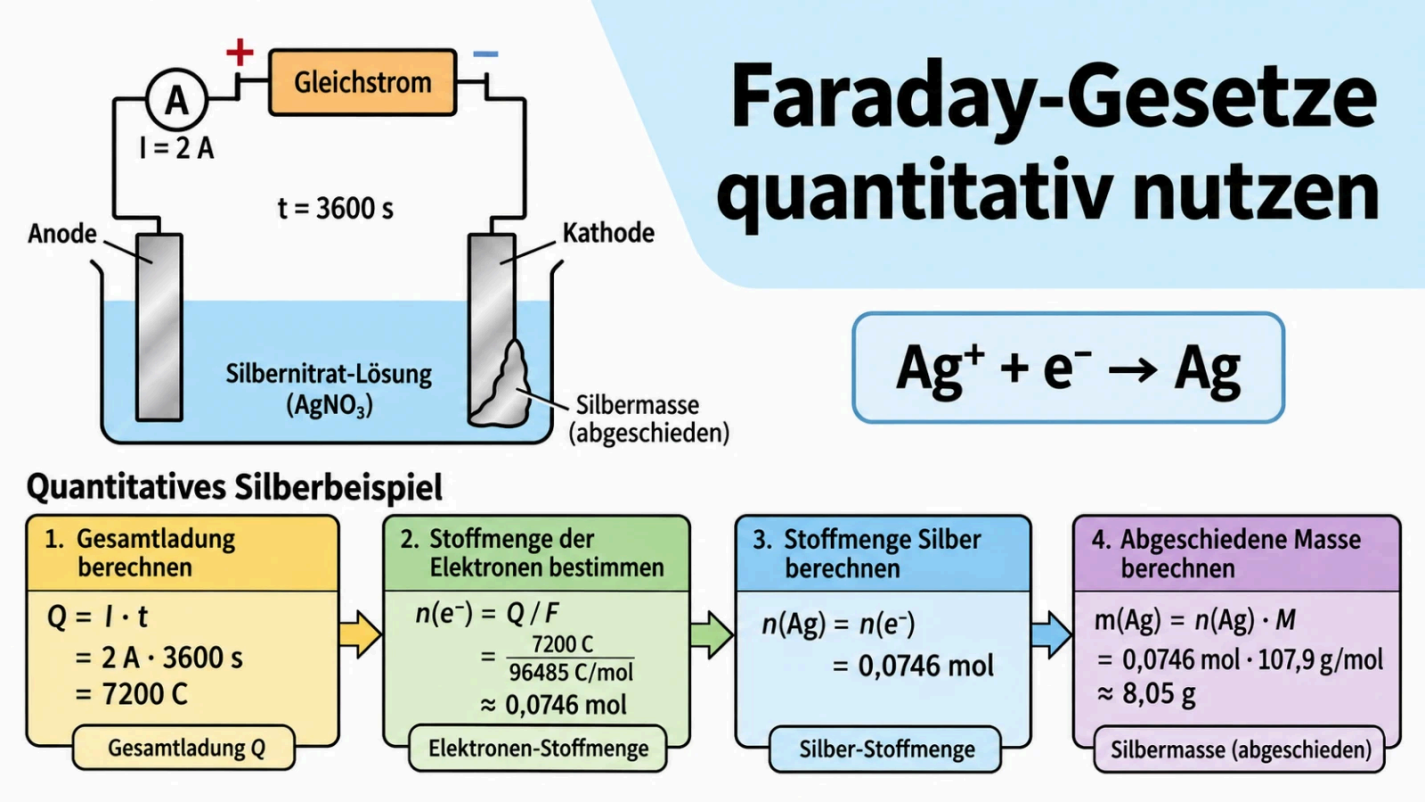
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`
Ziel-Fingerprint
`sha256:1b41ee7653f9e4fee691a756665d126af816b476ee532d75879b7d8d621ee534`

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen

Lernziel-ID `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektrolysen mit den Faraday-Gesetzen quantitativ beschreiben und Ladungsmenge, Stromstärke, Zeit, Stoffumsatz sowie abgeschiedene Stoffmenge berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elektrolyse und Gleichgewicht `0c9fe376-0fbd-5dc1-b8d4-d56d658a00e3`

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

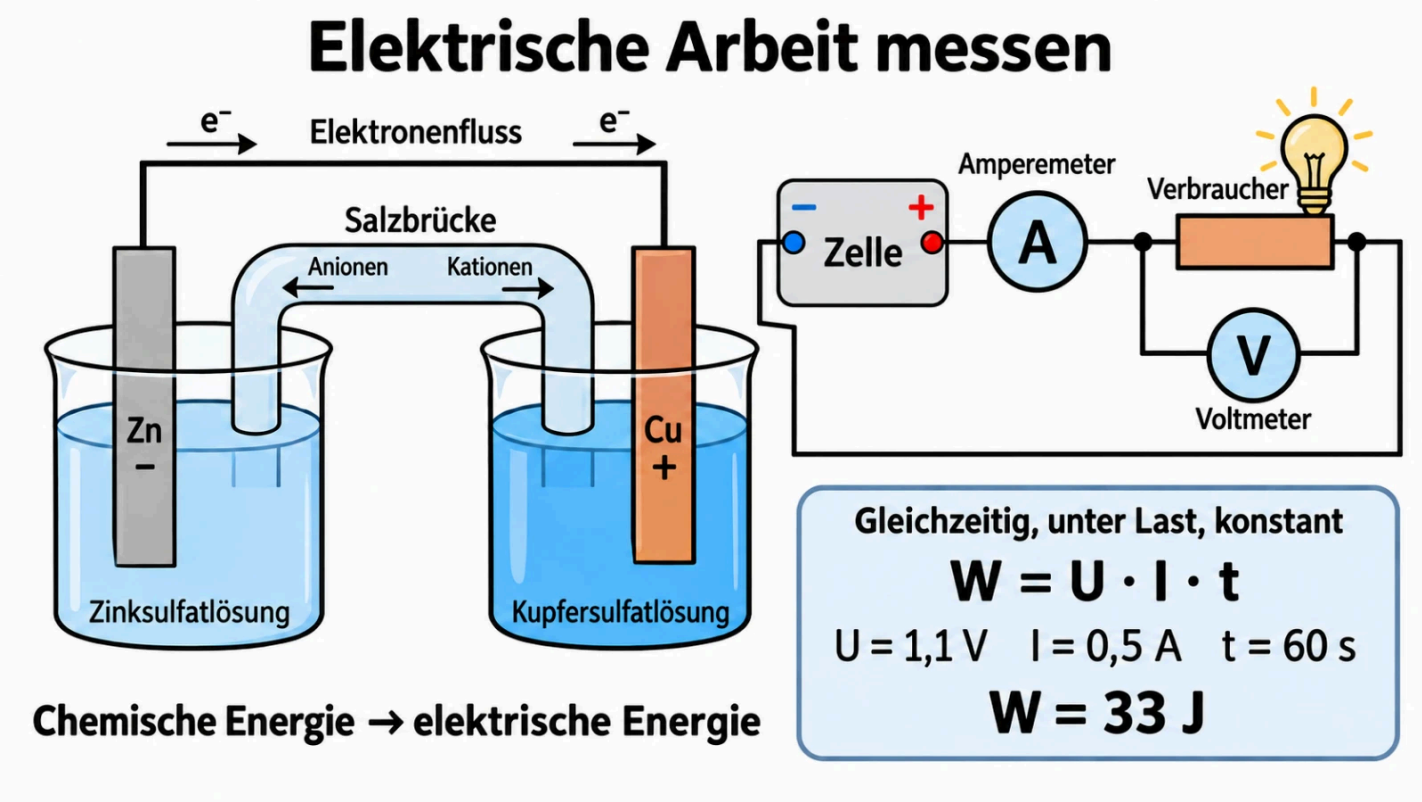
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln

Lernziel-ID `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die von galvanischen Zellen abgegebene elektrische Arbeit aus Spannungs-, Stromstärke- und Zeitmessungen bestimmen und unter den angegebenen Mess- und Modellbedingungen als umgewandelte chemische Energie einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden `cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren `0fb337de-b63b-5345-b5d6-57eee3921dc9`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Buch-Digest
`sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`

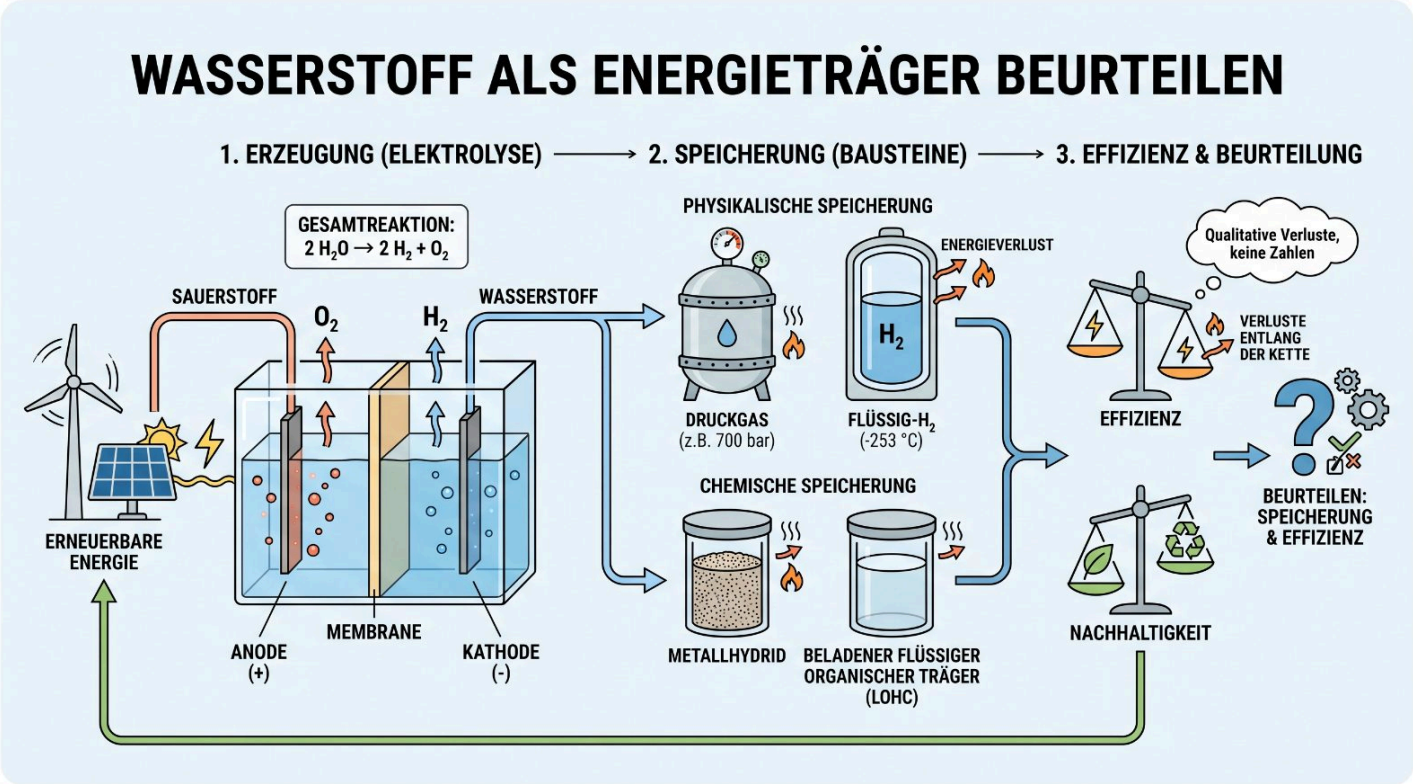
Ziel-Fingerprint
`sha256:39d8fc11a82ede4ce16c70218d7a06ffdbf1958e9e08f83250554cd55b6c607c`

Feedback zu diesem Lernziel

Wasserstoff als Energieträger beurteilen

Lernziel-ID 93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse mit regenerativen Energiequellen, physikalische und chemische Wasserstoffspeicherung sowie Effizienzfragen als Bausteine nachhaltiger Energiespeicherung beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Elektrolyse und Gleichgewicht `0c9fe376-0fbd-5dc1-b8d4-d56d658a00e3`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten `7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d`

Energietechnologien mit Donator-Akzeptor- und Energiekonzept erklären `ceda84ff-f48a-5e16-84fd-ad681de7e460`

Buch-Digest
`sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`

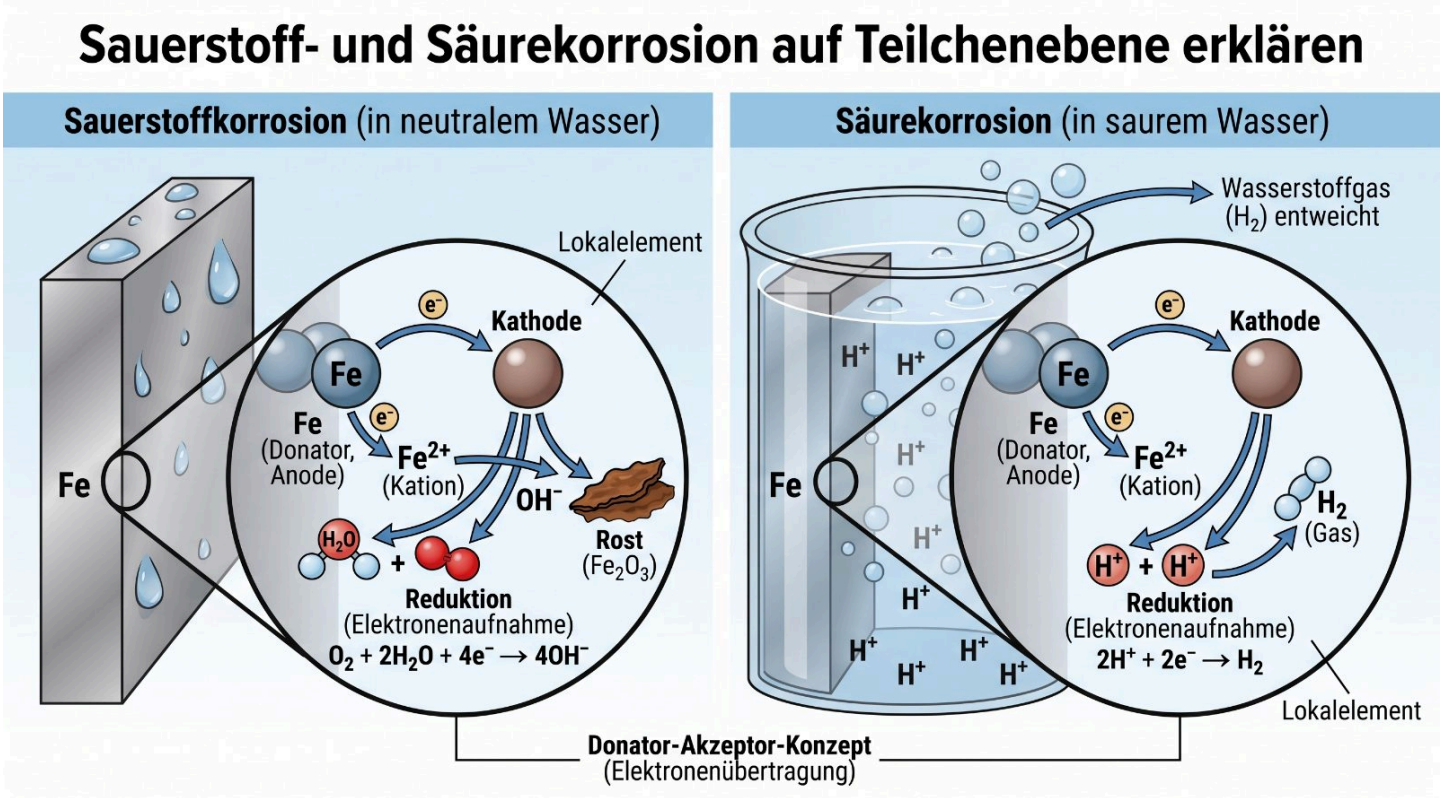
Ziel-Fingerprint
`sha256:981de54dbaa2d90abdf5f021257edd598f3e0bc7997f1a6df32f2c8cab8ef4b8`

Feedback zu diesem Lernziel

Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären

Lernziel-ID `0908b3a2-9937-57de-8bfb-35a6de54aa1f`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene mit Oxidation, Reduktion, Lokalelementen und dem Donator-Akzeptor-Konzept erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Kontaktkorrosion erklären `9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3`

Buch-Digest
`sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`

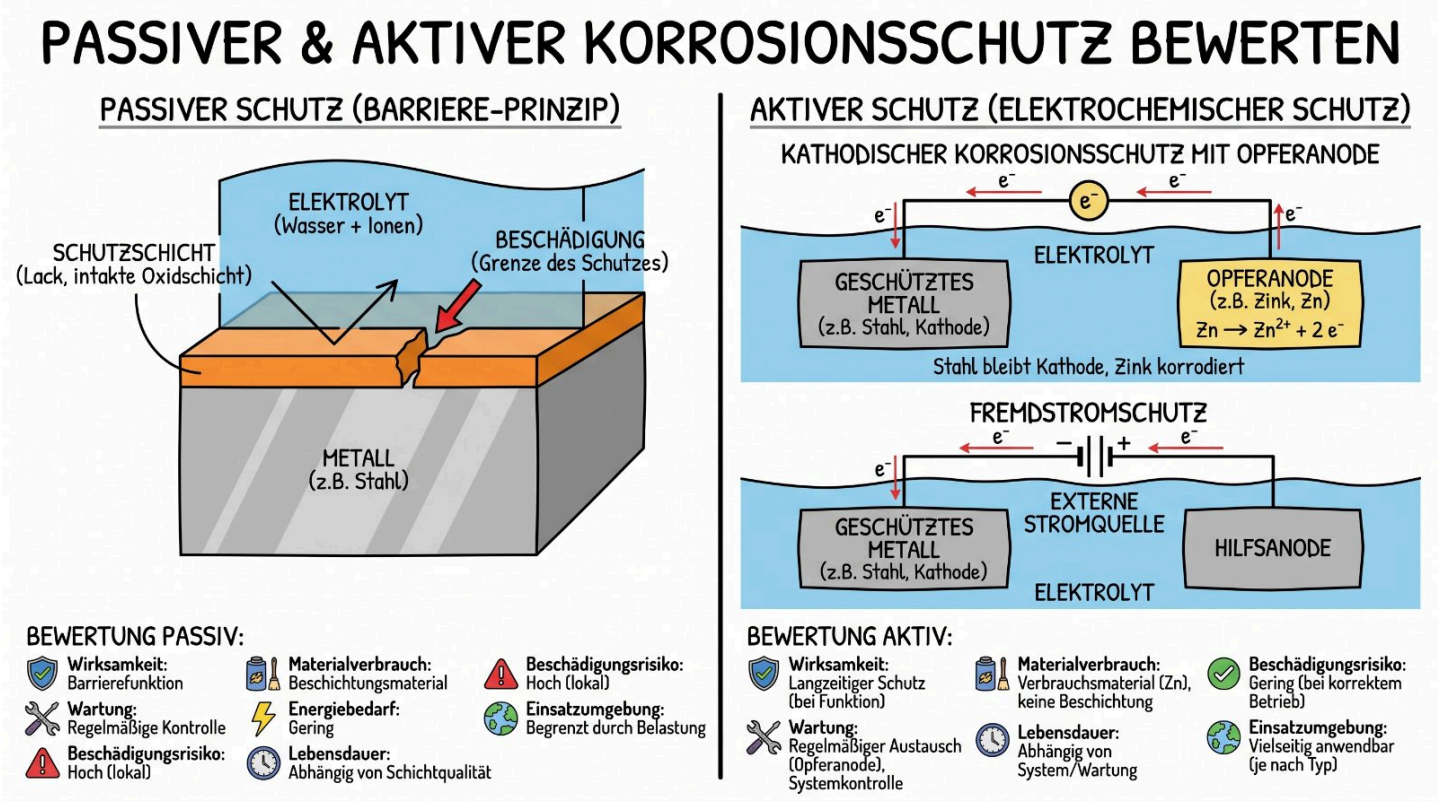
Ziel-Fingerprint
`sha256:1f8d48d6997695c8e1911e90054d11e24d17808d6a0dab45959e60973a7510b3`

Feedback zu diesem Lernziel

Passiven und aktiven Korrosionsschutz bewerten

Lernziel-ID 94a62b39-d4a2-5882-99d1-6886ead07726

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann passive und aktive Korrosionsschutzmaßnahmen, insbesondere Beschichtungen, Schutzschichten, galvanische Kopplung und Opferanoden, erläutern und ökologisch sowie ökonomisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Korrosionsverhalten von Metallen beurteilen c95f6059-d7c2-5bcd-b61e-95e3577efdb2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Kunststoffe und Metalle nachhaltig bewerten 4d7554d4-3f89-5c64-8a67-4b73b55b4442

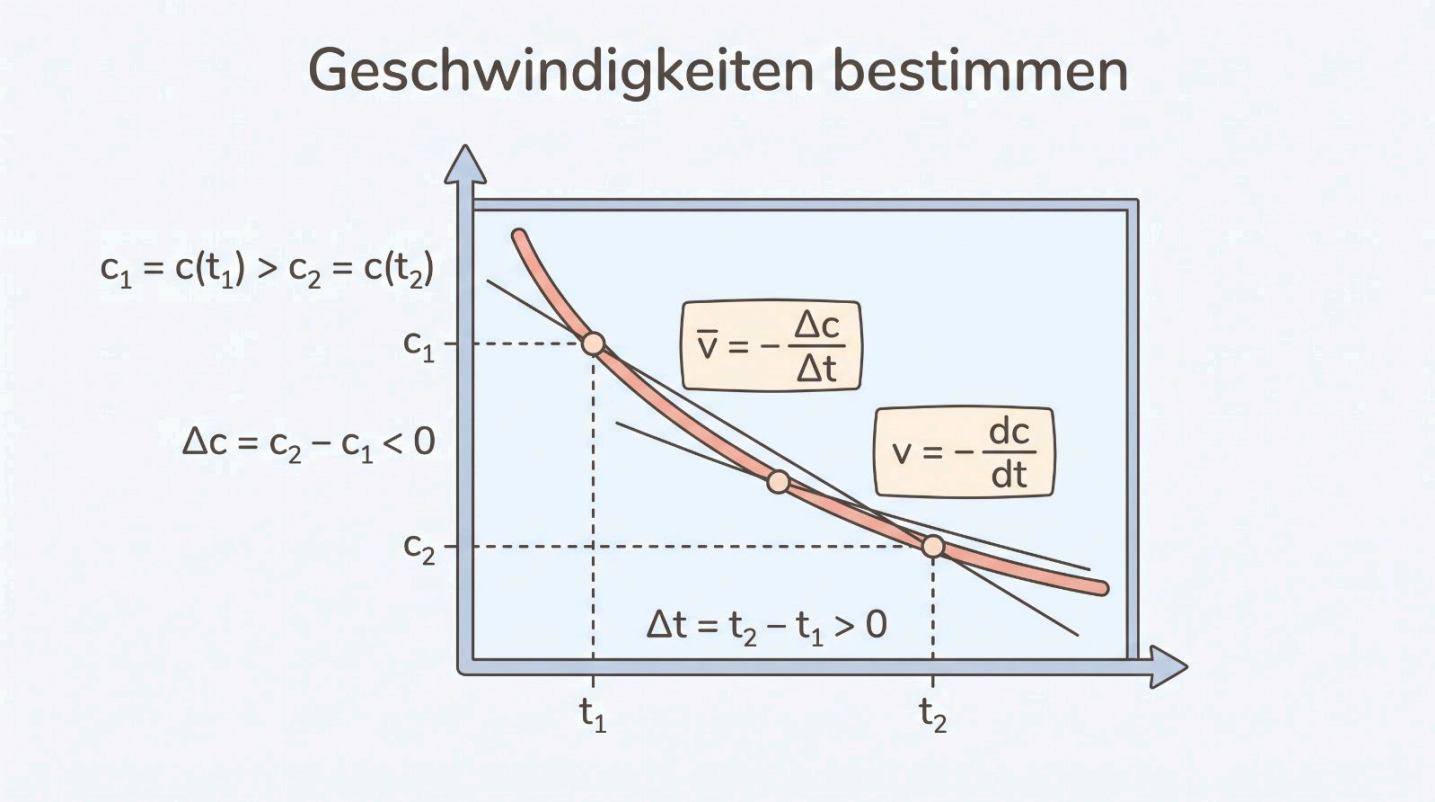
Buch-Digest
sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2

Ziel-Fingerprint
sha256:bd2b6671612c8df991dbeca4dbb4f8c0c3152f241b4d2bf7065902195177750b

Geschwindigkeiten bestimmen

Lernziel-ID `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgeschwindigkeit als Änderung von Stoffmenge oder Konzentration pro Zeiteinheit beschreiben und mittlere sowie momentane Reaktionsgeschwindigkeiten aus Konzentrations-, Stoffmengen- oder Zeit-Volumen-Diagrammen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Einflussfaktoren diskutieren `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed` S. 12	**Arrhenius-Beziehung anwenden** `e62c6c58-b688-59c3-8ac5-2cfc26ac22d7` S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Kinetische Mechanismen deuten `13838147-c26d-54ca-b9be-5f2f0b8e9de5`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d`

Buch-Digest `sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`

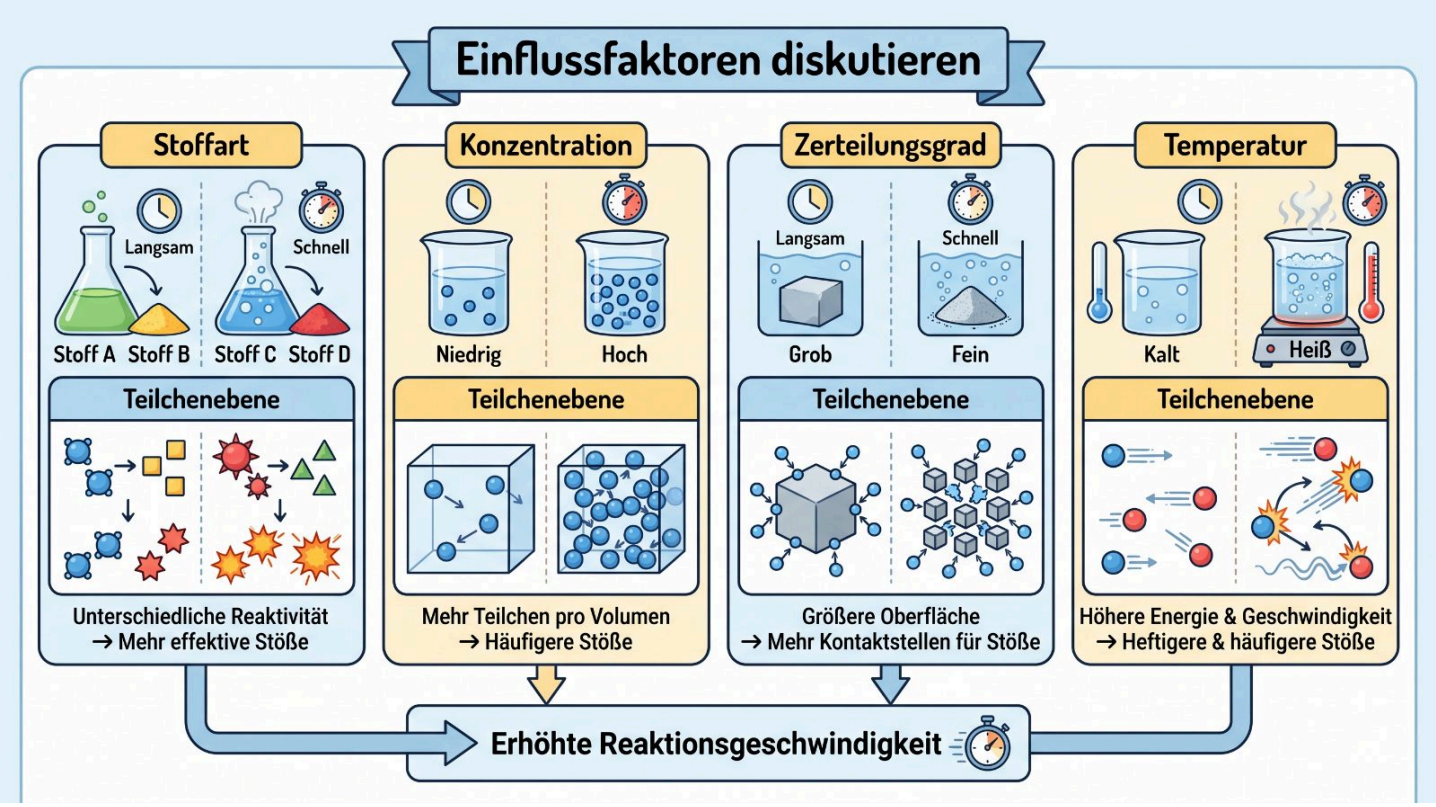
Ziel-Fingerprint `sha256:b3b30f05e93a05b0e2cb371994d29d632204e7d6b4b260c14ac8f8836c5bfff2`

Feedback zu diesem Lernziel

Einflussfaktoren diskutieren

Lernziel-ID `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Stoffart, Konzentration, Zerteilungsgrad und Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit qualitativ erklären und diese Einflüsse auf Teilchenebene mit der Stoßtheorie begründen.

Direkte Vorbedingungen

Geschwindigkeiten bestimmen `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9` S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten `00c647e8-0858-5640-b9da-76d85d528820`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d`

RGT-Regel anwenden `56115f9d-1d32-5454-94b1-00dbc4a7bc6f`

Autokatalysen untersuchen (LK) `5cdf490f-bfb2-54c2-bbd7-7062cc69a2ef`

Buch-Digest `sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`

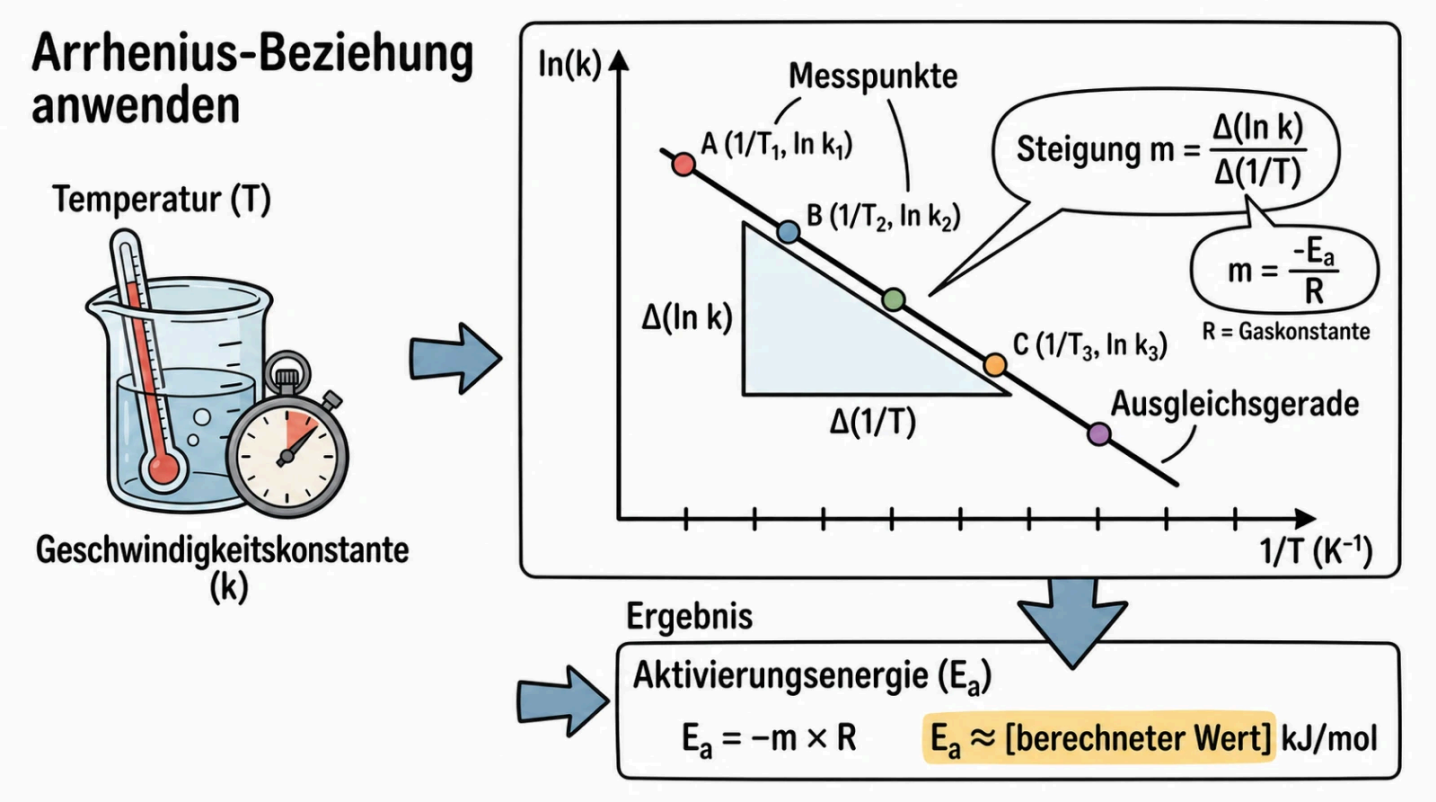
Ziel-Fingerprint `sha256:1d5e3620ccb32c5cccd88d5250fd32a06500d315963028b49a3583e28eb08adc`

Feedback zu diesem Lernziel

Arrhenius-Beziehung anwenden

Lernziel-ID `e62c6c58-b688-59c3-8ac5-2cfc26ac22d7`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aktivierungsenergien aus Temperaturabhängigkeiten ermitteln.

Direkte Vorbedingungen

Geschwindigkeiten bestimmen S. 11
`56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:3630973da77b0c359ec8c4ccae01363f9110eed33a95e118e607e1a1fb5806b2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:d6d41751ebd2dc45d243f04656c0534ec50964707da0fe47b4e703b0a5f36fa1`

Feedback zu diesem Lernziel